Kingdom Plantae — Plant Kingdom

पादप जगत (Kingdom Plantae) — संपूर्ण मार्गदर्शिका

1. Examination Overview & Learning Objectives

1. परीक्षा परिदृश्य एवं अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य

In the Five Kingdom classification proposed by R.H. Whittaker (1969), organisms were grouped into Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. Earlier classification systems included fungi, blue-green algae (cyanobacteria), and other bacteria under Plantae simply because they possessed a cell wall. Modern taxonomy has excluded these groups: cyanobacteria are prokaryotic monerans and are no longer classified as algae. Kingdom Plantae now exclusively accommodates eukaryotic, multicellular, photosynthetic organisms comprising five distinct divisions: **Algae (Thallophyta)**, **Bryophytes**, **Pteridophytes**, **Gymnosperms**, and **Angiosperms**.

For NEET UG, questions in this unit heavily focus on classification criteria, evolutionary transitions (gametophytic vs. sporophytic dominance, origin of vascular tissues, heterospory, and seed habit precursors), diagnostic pigments, reserve food materials, flagellar patterns, ploidy levels at different life-cycle stages, and exact botanical examples.

आर. एच. व्हिटेकर (1969) द्वारा प्रस्तावित पाँच-जगत वर्गीकरण में जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ऐनिमेलिया तथा प्लांटी में वर्गीकृत किया गया था। पूर्व वर्गीकरण पद्धतियों में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक (फंजाई), नील-हरित शैवाल (सायनोबैक्टीरिया) तथा अन्य जीवाणुओं को प्लांटी में रखा गया था। आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें बाहर कर दिया गया है; सायनोबैक्टीरिया अब प्रोकैरियोटिक मोनेरा के सदस्य हैं, शैवाल नहीं। वर्तमान में पादप जगत (प्लांटी) के अंतर्गत पाँच प्रमुख प्रभाग आते हैं: **शैवाल (Algae)**, **ब्रायोफाइटा (Bryophytes)**, **टेरिडोफाइटा (Pteridophytes)**, **जिम्नोस्पर्म / अनावृतबीजी (Gymnosperms)**, तथा **एंजियोस्पर्म / आवृतबीजी (Angiosperms)**।

NEET UG परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्गीकरण पद्धतियों, वर्णकों (pigments), संचित भोज्य पदार्थों, कशाभिकीय व्यवस्था (flagella), अगुणित-द्विगुणित अवस्थाओं (ploidy), विषमबीजाणुता (heterospory), तथा बीज प्रकृति के विकास से संबंधित प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

2. Systems of Biological Classification

2. जैविक वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ

The historical evolution of plant taxonomy reflects an increasing depth of biological understanding:

- **Artificial Classification Systems:** Earliest systems based on superficial morphological characters such as habit, colour, number, and shape of leaves. A prime example is the system proposed by *Carolus Linnaeus*, which was based primarily on vegetative characters or on androecium structure (sexual system).
  Major Drawback: They gave equal weightage to vegetative and sexual characters, which is scientifically unacceptable because vegetative traits are easily modified by environmental factors. Furthermore, they separated closely related species.
- **Natural Classification Systems:** Based on natural affinities and evolutionary relationships among organisms. They evaluate both external features and internal characteristics, including ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. The most prominent natural system for flowering plants was developed by *George Bentham and Joseph Dalton Hooker*.

BOSONANCE

- **Phylogenetic Classification Systems:** The currently accepted approach, based on evolutionary relationships among taxa. It assumes that organisms placed in the same taxon share a common ancestor.
- **Modern Taxonomical Aids (When fossil evidence is deficient):**
  - **Numerical Taxonomy:** Carried out easily using computers; evaluates all observable characters simultaneously. Numbers and codes are assigned to each character and the compiled data are processed mathematically, giving equal weightage to hundreds of characters at once.
  - **Cytotaxonomy:** Resolves taxonomic ambiguities using cytological information such as chromosome number, chromosome structure, and meiotic behavior.
  - **Chemotaxonomy:** Utilizes the specific chemical constituents of plants (e.g., secondary metabolites, proteins, nucleic acids) to clarify taxonomic confusion.

पादप वर्गीकरण के ऐतिहासिक विकास को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में समझा जा सकता है:

- **कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति (Artificial System):** यह पद्धति केवल सतही बाह्य आकारिकीय लक्षणों (जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति) पर आधारित थी। *कैरोलस लिनियस* द्वारा दी गई पद्धति इसका प्रमुख उदाहरण है, जो मुख्य रूप से कायिक लक्षणों अथवा पुमंग (androecium) की संरचना पर आधारित थी।
  प्रमुख दोष: इसने कायिक तथा लैंगिक लक्षणों को समान महत्व दिया, जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कायिक लक्षण पर्यावरण द्वारा सुगमता से प्रभावित हो जाते हैं। इसके कारण निकट संबंधी जातियाँ भी अलग-अलग समूहों में बंट गईं।
- **प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति (Natural System):** यह जीवों में परस्पर प्राकृतिक बंधुत्व तथा आंतरिक व बाह्य दोनों लक्षणों पर आधारित है। इसमें परासंरचना (ultrastructure), शारीर (anatomy), भ्रूणविज्ञान (embryology) तथा पादपरसायन (phytochemistry) को सम्मिलित किया गया। पुष्पीय पौधों का ऐसा प्रसिद्ध वर्गीकरण *जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हूकर* द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
- **जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति (Phylogenetic System):** यह जीवों के विकासीय संबंधों (evolutionary relationships) पर आधारित वर्तमान में सर्वमान्य पद्धति है। यह मानती है कि एक ही टैक्सा के सदस्यों के पूर्वज उभयनिष्ठ (common ancestor) थे।
- **आधुनिक वर्गिकी के साधन (जीवाश्म प्रमाणों के अभाव में उपयोगी):**
  - **संख्यात्मक वर्गिकी (Numerical Taxonomy):** यह कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है तथा सभी प्रेक्षणीय लक्षणों पर आधारित होती है। प्रत्येक लक्षण को एक विशिष्ट कोड व संख्या दी जाती है और सैकड़ों लक्षणों का एक साथ समान महत्व देकर विश्लेषण किया जाता है।
  - **कोशिका वर्गिकी (Cytotaxonomy):** यह गुणसूत्रों की संख्या, संरचना तथा उनके व्यवहार संबंधी कोशिकीय सूचनाओं पर आधारित है।
  - **रसायन वर्गिकी (Chemotaxonomy):** यह पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक घटकों (chemical constituents) का उपयोग कर वर्गीकरण की भ्रांतियों को दूर करती है।

3. Algae (Thallophyta)

3. शैवाल (Algae / Thallophyta)

General Characteristics: Algae are simple, chlorophyll-bearing, thalloid (undifferentiated into true root, stem, or leaf), autotrophic, and largely aquatic organisms living in both freshwater and marine environments. They also inhabit moist stones, soils, and wood. Symbiotic associations occur with fungi (forming *lichens*) and with animals (e.g., growing on the fur of the *sloth bear*).

Morphological Range:

- Colonial forms: *Volvox* (motile spherical colonies).
- Filamentous forms: *Ulothrix* (unbranched, attached by holdfast) and *Spirogyra* (unbranched, free-floating with spiral chloroplasts).
- Massive marine forms: Brown algae known as **kelps**, which can achieve plant body heights of up to $100\,\mathrm{m}$.

Modes of Reproduction:

- **Vegetative Reproduction:** Occurs predominantly by fragmentation; each resulting fragment regenerates into a complete thallus.

- **Asexual Reproduction:** Achieved through diverse spores, the most prevalent being flagellated, motile **zoospores**.
- **Sexual Reproduction:**
  - **Isogamous:** Fusion of gametes that are identical in size and shape. Gametes may be flagellated and motile (e.g., *Ulothrix*) or non-flagellated and non-motile (e.g., *Spirogyra*).
  - **Anisogamous:** Fusion of two gametes that are distinctly dissimilar in size (e.g., species of *Eudorina*).
  - **Oogamous:** Fusion between a large, non-motile (static) female gamete and a smaller, motile male gamete (e.g., *Volvox*, *Fucus*).

Ecological and Economic Importance:

- **Photosynthesis & Carbon Fixation:** Fix at least 50% of the total atmospheric carbon dioxide (CO_2) on Earth via photosynthesis, concurrently elevating dissolved oxygen levels in aquatic ecosystems.
- **Primary Producers:** Constitute the bedrock of aquatic trophic webs and energy flows.
- **Human Food Sources:** Around 70 species of marine algae are consumed as food, including *Porphyra*, *Laminaria*, and *Sargassum*.
- **Hydrocolloids (Water-holding Phycocolloids): Algin** is extracted from marine brown algae; **carrageen** is extracted from marine red algae.
- **Agar:** Obtained from red algae *Gelidium* and *Gracilaria*; widely utilized in preparing culture media for microbial growth and in solidifying commercial ice-creams and jellies.
- **Single-Cell Protein (SCP):** *Chlorella* is a protein-rich unicellular green alga utilized as a nutritional supplement, even by space travellers.

सामान्य लक्षण: शैवाल पर्णहरितयुक्त (chlorophyll-bearing), सरल, थैलॉयड (सुकायवत - जड़, तना व पत्ती में अविभेदित), स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय (अलवण तथा समुद्री दोनों) जीव हैं। ये नम पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी पर भी पाए जाते हैं। ये कवकों के साथ सहजीवी (लाइकेन) तथा जंतुओं (जैसे स्लॉथ भालू के बालों पर) के साथ भी पाए जाते हैं।

शारीरिक संगठन:

- कॉलोनीय (Colonial) रूप: *वॉल्वॉक्स (Volvox)*।
- तंतुमयी (Filamentous) रूप: *यूलोथ्रिक्स (Ulothrix)* तथा *स्पाइरोगायरा (Spirogyra)*।
- विशालकाय समुद्री रूप: भूरे शैवाल जिन्हें **केल्प (kelps)** कहते हैं, जो $100\ \mathrm{m}$ तक की ऊँचाई प्राप्त कर सकते हैं।

जनन की विधियाँ:

- **कायिक जनन:** मुख्य रूप से विखंडन (fragmentation) द्वारा होता है; प्रत्येक खंड नए थैलस में विकसित हो जाता है।
- **अलैंगिक जनन:** विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, जिनमें सर्वाधिक सामान्य कशाभिकायुक्त, गतिशील **जूस्पोर (चलबीजाणु)** हैं।
- **लैंगिक जनन:**
  - **समयुग्मकी (Isogamous):** परिमाण (आकार) में समान दो युग्मकों का संलयन। ये युग्मक कशाभिकायुक्त व गतिशील (उदा. *यूलोथ्रिक्स*) अथवा कशाभीनरहित व अचल (उदा. *स्पाइरोगायरा*) हो सकते हैं।
  - **असमयुग्मकी (Anisogamous):** परिमाण में भिन्न दो युग्मकों का संलयन, जैसे *यूडोराइना (Eudorina)* की जातियाँ।
  - **विषमयुग्मकी (Oogamous):** एक बड़े, अचल (स्थैतिक) मादा युग्मक तथा एक छोटे, गतिशील नर युग्मक का संलयन, उदा. *वॉल्वॉक्स* एवं *फ्यूकस*।

पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्व:

- **कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण:** पृथ्वी पर होने वाले कुल प्रकाश-संश्लेषी CO_2 स्थिरीकरण का कम से कम 50% भाग शैवालों द्वारा संपन्न होता है, जिससे जलीय वातावरण में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है।
- **प्राथमिक उत्पादक:** जलीय खाद्य श्रृंखलाओं के प्राथमिक ऊर्जा आधार हैं।
- **खाद्य सामग्री:** लगभग 70 समुद्री जातियाँ भोजन के रूप में प्रयुक्त होती हैं, उदा. *पोरफायरा*, *लैमिनेरिया*, तथा *सारगासम*।
- **हाइड्रोकोलॉइड (जल धारण करने वाले पदार्थ): एल्गिन (algin)** भूरे शैवालों से तथा **कैरागीन (carrageen)** लाल शैवालों से प्राप्त होता है।

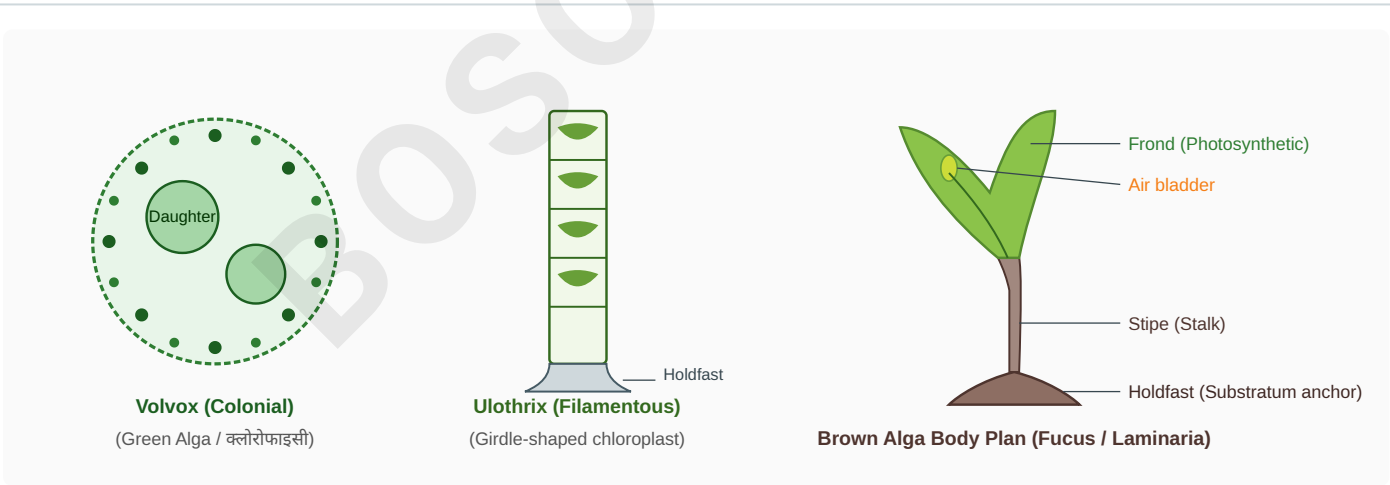
BOSONANCE

- **ऐगार (Agar):** लाल शैवाल *जेलिडियम* तथा *ग्रैसिलेरिया* से निष्कर्षित; सूक्ष्मजीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम व जेली निर्माण में प्रयुक्त होता है।
- **अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन:** *क्लोरेला* एक कोशिकीय प्रोटीन-प्रचुर हरित शैवाल है, जो भोजन के पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है।

Comparative Analysis of Algae Classes

शैवाल के तीन वर्गों का तुलनात्मक विश्लेषण

Characteristic / लक्षण	Chlorophyceae (Green Algae)	Phaeophyceae (Brown Algae)	Rhodophyceae (Red Algae)
Common Name / सामान्य नाम	Green algae (हरित शैवाल)	Brown algae (भूरे शैवाल)	Red algae (लाल शैवाल)
Major Pigments / प्रमुख वर्णक	Chlorophyll *a*, *b*	Chlorophyll *a*, *c*, Fucoxanthin, Carotenoids	Chlorophyll *a*, *d*, r-phycoerythrin
Stored Food / संचित भोजन	Starch; Pyrenoids (protein beside starch); oil droplets	Laminarin, Mannitol (complex carbohydrates)	Floridean starch (structurally identical to amylopectin & glycogen)
Cell Wall Composition / कोशिका भित्ति	Inner cellulose, outer pectose layer	Cellulose covered externally by gelatinous algin	Cellulose, pectin, and polysulphate esters
Flagellar Number & Insertion / कशाभिका	2–8, equal, apical	2, unequal, lateral	Completely absent in all stages
Habitat / आवास	Fresh water, brackish water, salt water	Fresh water (rare), brackish water, salt water	Fresh water (few), brackish water, salt water (majority, warmer depths)
Key Botanical Examples / प्रमुख उदाहरण	*Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, Chara*	*Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, Fucus*	*Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria, Gelidium*



Morphological architecture of major algal divisions showing colonial organization, filamentous thalli, and differentiated brown algal body (Holdfast, Stipe, Frond).
शैवालों के प्रमुख कायिक रूप: वॉकवॉक्स की कॉलोनी, यूलोथ्रिक्स तंतु, तथा भूरे शैवाल का प्रभागित शरीर (स्थापनांग, वृंत, प्रपर्ण)।

4. Bryophytes — Amphibians of the Plant Kingdom

4. ब्रायोफाइटा — पादप जगत के उभयचर

Habitat & Ecological Amphibian Status: Bryophytes thrive in damp, humid, and shaded localities such as hills, stream banks, and forest floors. They are designated as "**amphibians of the plant kingdom**" because while the

BOSONANCE

vegetative plant body lives on soil, *external water is indispensable for the transfer of motile male gametes (antherozoids) to the archegonium for sexual fertilisation*.

Plant Body & Alternation of Generations:

- The predominant, independent, and photosynthetic phase is the haploid **gametophyte** (n). It lacks true roots, stems, or leaves, possessing instead rhizoids (unicellular in liverworts, multicellular and branched in mosses) and root-like, stem-like, and leaf-like organs.
- **Sex Organs:** Multicellular and jacketed. The male sex organ is the club-shaped **antheridium**, producing biflagellated antherozoids. The female sex organ is the flask-shaped **archegonium**, producing a single non-motile egg.
- **Sporophyte ($2n$):** The zygote does not undergo immediate meiotic reduction; rather, it divides mitotically to construct a multicellular diploid sporophyte. The sporophyte is *not free-living*, remaining physically attached to and nutritionally dependent upon the photosynthetic gametophyte.
- **Spore Production:** Sporogenous tissue inside the capsule undergoes reduction division (meiosis) to form haploid spores (n), which germinate to generate the gametophyte.

Ecological and Economic Importance:

- **Pioneers of Succession:** Mosses, alongside lichens, colonize bare rock surfaces, secreting acids that decompose rock substrates to establish soil suitable for higher plants.
- **Soil Conservation:** Dense moss carpets minimize the mechanical impact of falling raindrops and bind soil particles, thereby preventing erosion.
- **Peat Fuel & Trans-shipment:** *Sphagnum* (peat moss) yields combustible peat historically burned as fuel. Its phenomenal water-retention capacity makes it ideal as packing material for transporting living biological specimens.

Classification of Bryophytes:

1. **Liverworts (Hepaticopsida):**
    - Plant body is dorsiventrally flattened, thalloid, and closely appressed to the substrate (e.g., *Marchantia*). Leafy forms bear tiny leaf-like appendages in two rows on stem-like axes.
    - Asexual reproduction occurs via fragmentation or specialised asexual buds called **gemmae**. Gemmae are green, multicellular buds produced inside circular **gemma cups** on the dorsal surface of the thallus. Detached gemmae germinate into new thalli.
    - Sporophyte is differentiated into **foot, seta, and capsule**. Spores are generated inside the capsule following meiosis.
2. **Mosses (Bryopsida):**
    - The gametophytic life cycle exhibits two distinct sequential stages:
      1. **Protonema Stage:** Develops directly from the germinating spore; it is a creeping, green, branched, and filamentous juvenile stage.
      2. **Leafy Stage:** Arises from the secondary protonema as a lateral bud; consists of an upright, slender axis bearing spirally arranged leaves and attached by multicellular, branched rhizoids. This stage bears the multicellular sex organs at the shoot apex.
    - Vegetative reproduction proceeds through fragmentation and budding in the secondary protonema.
    - The sporophyte (consisting of foot, seta, and capsule) is more elaborate than that of liverworts and possesses an intricate, peristomial spore dispersal mechanism. Examples: *Funaria* (cord moss), *Polytrichum* (hair-cap moss), and *Sphagnum* (peat moss).

आवास एवं उभयचर स्वभाव: ब्रायोफाइट्स नम, छायादार पहाड़ियों, वृक्षों की छालों तथा जल स्रोतों के समीप उगते हैं। इन्हें **"पादप जगत के उभयचर"** कहा जाता है क्योंकि यद्यपि ये भूमि पर जीवित रहते हैं, परंतु *लैंगिक जनन में नर युग्मकों (द्विकशाभिक पुमंगों/antherozoids) के तैरकर स्त्रीधानी (archegonium) तक पहुँचने हेतु जल अनिवार्य होता है*।

पादप काय तथा पीढ़ी एकांतरण:

BOSONANCE

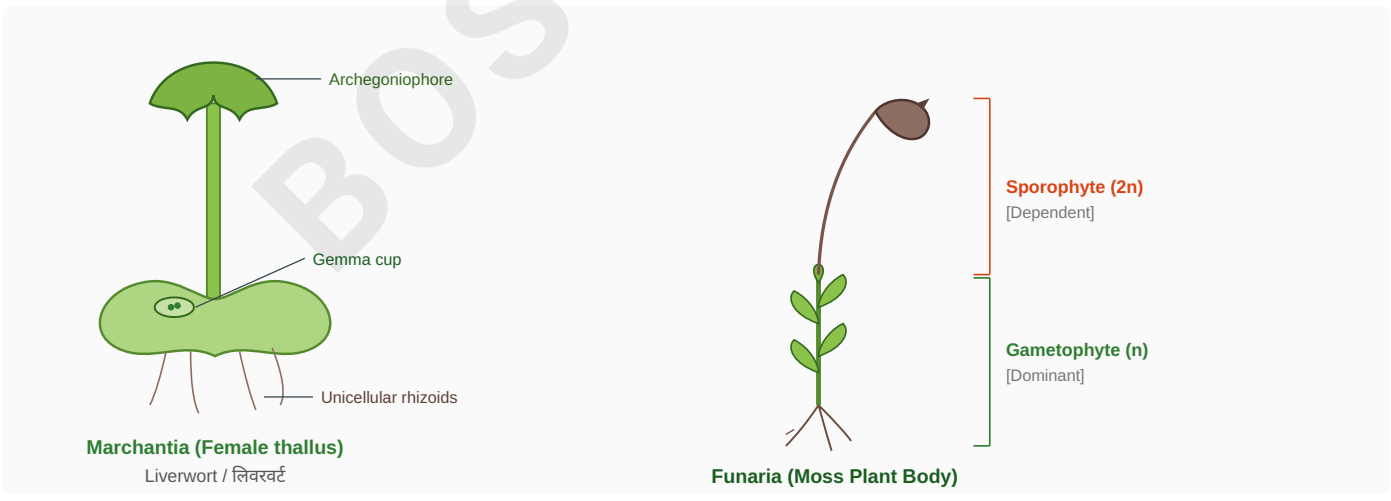
- मुख्य, स्वतंत्र एवं प्रकाश-संश्लेषी पादप काय अगुणित **युग्मकोद्भिद (Gametophyte, n)** होता है। इसमें वास्तविक जड़, तना या पत्तियाँ अनुपस्थित होती हैं; इनके स्थान पर मूलाभास (rhizoids - लिवरवर्ट में एककोशिकीय, मॉस में बहुकोशिकीय व शाखित) तथा जड़-समान, तना-समान व पत्ती-समान संरचनाएँ पाई जाती हैं।
- **जनन अंग:** बहुकोशिकीय तथा आवरणयुक्त (jacketed)। नर अंग को **पुंधानी (Antheridium)** कहते हैं, जो द्विकशाभिक पुमणु उत्पन्न करता है। मादा अंग को **स्त्रीधानी (Archegonium)** कहते हैं, जो फ्लास्क के आकार की होती है और एकल अंड उत्पन्न करती है।
- **बीजाणुद्भिद (Sporophyte, $2n$):** युग्मनज (zygote) में तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता; यह समसूत्री विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद बनाता है। बीजाणुद्भिद स्वतंत्रजीवी नहीं होता, बल्कि *युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहकर उससे पोषण प्राप्त करता है*।
- **बीजाणु निर्माण:** कैप्सूल के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन (meiosis) द्वारा अगुणित बीजाणु (n) बनते हैं, जो अंकुरित होकर नया युग्मकोद्भिद बनाते हैं।

पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्व:

- **पारिस्थितिक अनुक्रमण:** लाइकेन के साथ मिलकर मॉस चट्टानों पर उगने वाले प्रथम जीव हैं। ये चट्टानों को अपघटित कर मृदा निर्माण करते हैं।
- **मृदा संरक्षण:** भूमि पर घनी चटाई बनाकर वर्षा की बूंदों के आघात को कम करते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं।
- **पीट (Peat) तथा परिवहन:** *स्फैग्नम (Sphagnum)* से पीट प्राप्त होता है जिसका उपयोग ईंधन तथा जीवित पदार्थों के जल-प्रतिधारण पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है।

ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण:

1. **लिवरवर्ट (Liverworts):** पादप काय पृष्ठाधर (dorsiventral) तथा थैलॉयड होता है जो अधःस्तर से चिपका रहता है (उदा. *मार्केन्शिया*)। इसमें अलैंगिक जनन थैलस पर उपस्थित **जेमा कप (gemma cups)** में बनने वाली हरी, बहुकोशिकीय कलिकाओं—**जेमा (gemmae)**—द्वारा होता है। बीजाणुद्भिद पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है।
2. **मॉस (Mosses):** युग्मकोद्भिद दो क्रमिक अवस्थाओं में विभक्त होता है:
   1. **प्रथम अवस्था (प्रोटोनीमा / प्रथम तंतु):** बीजाणु के अंकुरण से सीधे विकसित विसर्पी, हरी, शाखित तथा तंतुमयी अवस्था।
   2. **द्वितीय अवस्था (पत्तीदार अवस्था):** द्वितीयक प्रोटोनीमा से पार्श्व कली के रूप में विकसित सीधी, पतली अक्ष जिस पर सर्पिलाकार पत्तियाँ तथा बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास होते हैं। इसी पर जननांग बनते हैं। बीजाणुद्भिद लिवरवर्ट की तुलना में अधिक जटिल होता है तथा इसमें स्फुटन की विस्तृत व्यवस्था होती है। प्रमुख उदाहरण: *फ्यूनेरिया*, *पॉलीट्राइकम*, *स्फैग्नम*।



Structural organization of bryophytes: (Left) Thalloid *Marchantia* with gemma cups; (Right) *Funaria* exhibiting a parasite-like diploid sporophyte anchored to the leafy haploid gametophyte.
ब्रायोफाइटा की संरचना: (बाएँ) मार्केन्शिया का थैलस व जेमा कप; (दाएँ) फ्यूनेरिया का पत्तीदार युग्मकोद्भिद (n) जिस पर बीजाणुद्भिद ($2n$) आश्रित है।

BOSONANCE

5. Pteridophytes — First Terrestrial Vascular Plants

5. टेरिडोफाइटा — प्रथम स्थलीय संवहनी पादप

Evolutionary Milestone: Pteridophytes (including horsetails and ferns) are evolutionarily the **first terrestrial plants to possess vascular tissues — xylem and phloem**. They inhabit cool, damp, and shady localities, though some thrive in sandy soils.

Dominant Sporophyte Generation: Unlike bryophytes, the dominant independent plant body in pteridophytes is a **diploid sporophyte ($2n$)** differentiated into true roots, stem, and leaves with specialized vascular bundles:

- **Microphylls:** Small, scale-like leaves with a single unbranched vein, found in *Selaginella*.
- **Macrophylls (Megaphylls):** Large leaves with complex venation networks, characteristically found in ferns.

Reproduction, Strobili, and the Prothallus:

- Sporophytes bear **sporangia** subtended by specialized leaf-like appendages termed **sporophylls**.
- In some taxa, sporophylls aggregate into compact, distinct structures called **strobili** or **cones** (e.g., *Selaginella*, *Equisetum*).
- Inside sporangia, spore mother cells undergo meiosis to generate haploid spores.
- Spores germinate to produce an inconspicuous, small, multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte termed the **prothallus**.
- *Why are living pteridophytes restricted to narrow geographic zones?* Prothalli require very specific cool, damp, and shaded microhabitats to survive, and flagellated antherozoids depend completely upon a film of liquid water to swim from antheridia to the archegonial neck for fertilisation.

Homospory vs. Heterospory and Origin of the Seed Habit:

- **Homosporous Pteridophytes:** Produce a single morphological kind of spore; majority of ferns and *Equisetum*.
- **Heterosporous Pteridophytes:** Produce two distinct kinds of spores: smaller **microspores** that germinate into male gametophytes, and larger **megaspores** that germinate into female gametophytes. Classic examples: ***Selaginella*** and ***Salvinia***.
- **Precursor to Seed Habit (Crucial Evolutionary Step):** In heterosporous genera, the female gametophyte is *retained on the parent sporophyte* for variable durations. The zygote develops into a young embryo entirely within the retained female gametophyte. This retention and intra-gametophytic embryonic development represent the fundamental precursor event toward the evolution of true seeds.

Taxonomic Classification of Pteridophytes (Four Classes):

1. **Psilopsida:** Most primitive, rootless; e.g., *Psilotum*.
2. **Lycopsida:** Possess microphylls, strobili; e.g., *Selaginella*, *Lycopodium*.
3. **Sphenopsida:** Jointed stems with distinct nodes, internodes, and terminal strobili; e.g., *Equisetum* (horsetail).
4. **Pteropsida:** True ferns with macrophyllous leaves; e.g., *Dryopteris*, *Pteris*, *Adiantum* (walking fern).

विकासीय महत्व: टेरिडोफाइट्स (हॉर्सटेल एवं फर्न) पृथ्वी पर **संवहनी ऊतक (जाइलम एवं फ्लोएम) धारण करने वाले प्रथम स्थलीय पौधे** हैं। ये ठंडे, नम एवं छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ जातियाँ रेतीली मिट्टी में भी पनप सकती हैं।

प्रभावी बीजाणुद्भिद प्रावस्था: ब्रायोफाइटा के विपरीत, टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप काय **द्विगुणित बीजाणुद्भिद ($2n$)** होता है जो वास्तविक जड़, तने तथा पत्तियों में विभेदित होता है:

- **लघुपर्ण (Microphylls):** छोटी पत्तियाँ, जैसे *सिलैजिनेला (Selaginella)* में।
- **वृहत्पर्ण (Macrophylls):** बड़ी पत्तियाँ, जैसे फर्न (Ferns) में।

जनन, शंकु तथा प्रोथैलस:

- बीजाणुद्भिद पर **बीजाणुधानी (sporangia)** होती हैं जो पत्ती-समान **बीजाणुपर्ण (sporophylls)** पर लगी होती हैं।

BOSONANCE

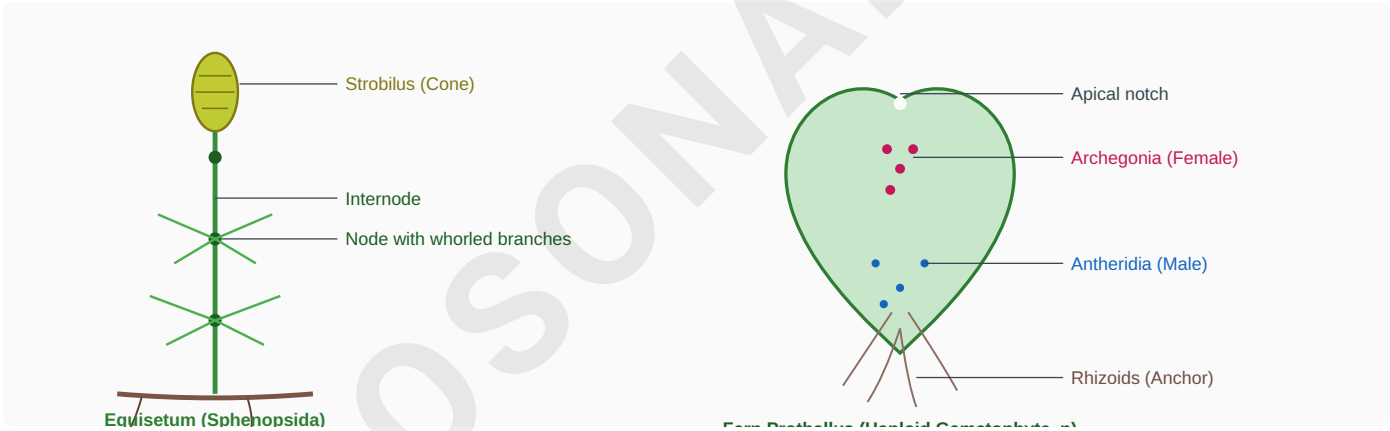
- कुछ जातियों में बीजाणुपर्ण सघन होकर सुस्पष्ट **शंकु (strobili / cones)** बनाते हैं (उदा. *सिलैजिनेला, इक्वीसिटम*)।
- बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से बने अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट, छोटा, बहुकोशिकीय, स्वतंत्रजीवी, मुख्यतः प्रकाश-संश्लेषी थैलॉयड युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे **प्रोथैलस (prothallus)** कहते हैं।
- *सीमित भौगोलिक विस्तार का कारण:* प्रोथैलस के जीवित रहने हेतु ठंडे, नम व छायादार विशिष्ट आवास तथा निषेचन हेतु जल की अनिवार्यता के कारण जीवित टेरिडोफाइट्स का प्रसार संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित है।

समबीजाणुता, विषमबीजाणुता एवं बीज प्रकृति की उत्पत्ति:

- **समबीजाणुक (Homosporous):** सभी बीजाणु एक समान प्रकार के होते हैं; अधिकांश फर्न तथा *इक्वीसिटम*।
- **विषमबीजाणुक (Heterosporous):** दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं—छोटे **लघुबीजाणु (microspores)** जो नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, तथा बड़े **गुरुबीजाणु (megaspores)** जो मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं। उदाहरण: ***सिलैजिनेला*** एवं ***साल्विनिया***।
- **बीज प्रकृति का अग्रगामी चरण:** विषमबीजाणुक पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं हेतु जनक बीजाणुद्भिद पर ही टिका रहता है। युग्मनज का भ्रूण में विकास मादा युग्मकोद्भिद के भीतर ही होता है। यह घटना जैव विकास में **बीज प्रकृति (seed habit)** की महत्वपूर्ण पूर्वगामी कड़ी मानी जाती है।

टेरिडोफाइटा के चार वर्ग:

1. **साइलोप्सिडा (Psilopsida):** उदा. *साइलोटम (Psilotum)*।
2. **लाइकोप्सिडा (Lycopsida):** उदा. *सिलैजिनेला, लाइकोपोडियम*।
3. **स्फिनोप्सिडा (Sphenopsida):** उदा. *इक्वीसिटम* (गांठदार तना व शंकु)।
4. **टिरोप्सिडा (Pteropsida):** उदा. *ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ऐडिएंटम*।



Specialized pteridophyte anatomy: (Left) Jointed axis and cone of *Equisetum*; (Right) Independent, heart-shaped, monoecious photosynthetic prothallus (n).
टेरिडोफाइटा की संरचना: (बाएँ) इक्वीसिटम का पर्वसंधियुक्त अक्ष व शंकु; (दाएँ) फर्न का स्वतंत्रजीवी हृदयकार प्रोथैलस (युग्मकोद्भिद, n)।

BOSONANCE

6. Gymnosperms — Naked-Seeded Plants

6. जिम्नोस्पर्म (अनावृतबीजी पादप)

Definition and Hallmarks: The term gymnosperm derives from Greek (*gymnos*: naked; *sperma*: seeds). In gymnosperms, **ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed, both before and after fertilisation**. Post-fertilisation, the developing seeds are naked (not enclosed within a fruit). They range from medium-sized to giant trees, including the giant redwood *Sequoia*, one of the tallest tree species on Earth.

Vegetative Anatomy and Xerophytic Adaptations:

- **Root Systems:** Predominantly tap roots.
  - Fungal symbiotic association (**Mycorrhiza**) occurs in *Pinus*.
  - Specialised symbiotic **coralloid roots** occur in *Cycas*, harboring nitrogen-fixing cyanobacteria (*Anabaena*/*Nostoc*).

- **Stems:** Unbranched in *Cycas*; branched in *Pinus* and *Cedrus*.
- **Leaves:** Simple or compound. In *Cycas*, large pinnate leaves persist for several years. In conifers (e.g., *Pinus*), leaves are modified into needle-like structures that dramatically decrease surface area. Xerophytic adaptations include a **thick cuticle** and **sunken stomata** to minimize transpiration water loss under extreme wind, temperature, and low moisture.

Life Cycle, Heterospory, and Cones:

- All gymnosperms are strictly **heterosporous**, producing haploid microspores and megaspores inside sporangia borne on spirally arranged sporophylls forming compact strobili/cones:
  • **Microsporangiate (Male) Strobili:** Bear microsporophylls with microsporangia. Microspores develop into an extremely reduced male gametophyte confined to only a few cells, designated as the **pollen grain**.
  • **Macrosporangiate (Female) Strobili:** Bear megasporophylls with integumented megasporangia (**ovules**). In *Pinus*, male and female cones are borne on the *same tree* (monoecious). In *Cycas*, male cones and megasporophylls are borne on *different trees* (dioecious; note that female cones are absent in *Cycas*; megasporophylls are loosely arranged).
- **Ovule Organization & Female Gametophyte:** Inside the ovule, a single cell of the nucellus differentiates into the megaspore mother cell (MMC), which undergoes meiosis to yield four haploid megaspores. Three degenerate, and *one functional megaspore* develops into a multicellular female gametophyte (**endosperm**, which is haploid (n) and pre-fertilisation in nature) that encloses two or more archegonia.
- **Non-Free-Living Gametophytes & Siphonogamy:** Unlike bryophytes and pteridophytes, **neither male nor female gametophytes of gymnosperms have an independent, free-living existence**. They are completely retained on the parent sporophyte. Pollen grains are carried by air currents (anemophily) to the micropylar opening of ovules. A pollen tube delivers male gametes directly to the mouth of archegonia (siphonogamy), yielding a zygote ($2n$) that develops into an embryo, while the naked ovule ripens into a seed.

परिभाषा एवं प्रमुख लक्षण: जिम्नोस्पर्म (ग्रीक: *जिम्नोस* = नग्न/अनावृत; *स्पर्मा* = बीज) वे पौधे हैं जिनमें **बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा ढके नहीं होते और निषेचन से पूर्व तथा पश्चात दोनों समय अनावृत रहते हैं**। इनसे विकसित बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते। इस समूह में मध्यम से लेकर विशालकाय वृक्ष आते हैं; सिकोइया (*Sequoia*, रेडवुड ट्री) विश्व के सबसे ऊँचे वृक्षों में से एक है।

कायिक शारीर तथा मरुद्भिदीय अनुकूलन:

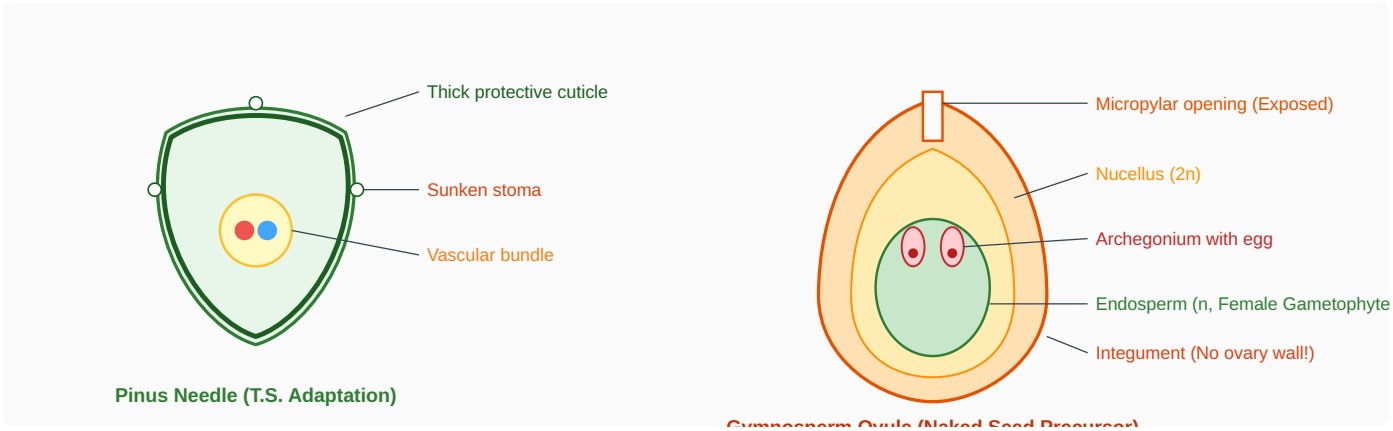
- **मूल तंत्र (Roots):** सामान्यतः मूसला जड़ें (tap roots)।
  - *पाइनस (Pinus)* की जड़ों में कवकों के साथ सहजीवन—**कवक मूल (Mycorrhiza)**—पाया जाता है।
  - *साइकस (Cycas)* में विशिष्ट **प्रवालाभ जड़ें (Coralloid roots)** पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सायनोबैक्टीरिया सहजीवी रूप में रहते हैं।
- **तना (Stem):** *साइकस* में अशाखित, जबकि *पाइनस* तथा *सीड्रस* में शाखित होता है।
- **पत्तियाँ (Leaves):** सरल अथवा संयुक्त। *साइकस* में पिच्छाकार पत्तियाँ कई वर्षों तक टिकी रहती हैं। शंकुधारी पादपों (कोनिफर्स) में सुई जैसी पत्तियाँ (needle-like) पृष्ठीय क्षेत्रफल कम करती हैं। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन रोकने हेतु **मोटी उपत्वचा (thick cuticle)** तथा **गर्तित रंध्र (sunken stomata)** पाए जाते हैं।

जीवन चक्र, विषमबीजाणुता तथा शंकु:

- जिम्नोस्पर्म अनिवार्य रूप से **विषमबीजाणुक (heterosporous)** होते हैं। इनमें बीजाणुपर्ण सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होकर नर व मादा शंकु बनाते हैं:
  • **लघुबीजाणुधानी शंकु (नर शंकु):** लघुबीजाणुपर्णों से युक्त; इनमें बने लघुबीजाणु अत्यधिक ह्रासित नर युग्मकोद्भिद में बदलते हैं जिसे **परागकण (pollen grain)** कहते हैं।
  • **गुरुबीजाणुधानी शंकु (मादा शंकु):** गुरुबीजाणुपर्णों पर बीजांड (ovules) होते हैं। *पाइनस* उभयलिंगाश्रयी (monoecious) है (नर व मादा शंकु एक ही वृक्ष पर)। *साइकस* एकलिंगाश्रयी (dioecious) है (नर शंकु तथा गुरुबीजाणुपर्ण अलग-अलग वृक्षों पर; साइकस में वास्तविक मादा शंकु नहीं बनता)।
- **बीजांड व भ्रूणपोष:** बीजांडकाय (nucellus) की एक कोशिका गुरुबीजाणु मातृ कोशिका बनकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरुबीजाणु बनाती है। एक क्रियाशील गुरुबीजाणु बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है, जिसमें दो या अधिक स्त्रीधानियाँ होती हैं। जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद ही **भ्रूणपोष (endosperm)** का कार्य करता है जो *निषेचन से पूर्व निर्मित होने के कारण अगुणित (n) होता है*।
- **अस्वतंत्र युग्मकोद्भिद एवं साइफोनोगैमी:** ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा के विपरीत, **जिम्नोस्पर्म में नर व मादा दोनों युग्मकोद्भिद स्वतंत्रजीवी नहीं होते**; वे पूर्णतः जनक बीजाणुद्भिद पर आश्रित रहते हैं। परागकण वायु द्वारा बीजांड तक पहुँचते हैं तथा

BOSONANCE

परागनलिका द्वारा नर युग्मकों को स्त्रीधानी के मुख तक पहुँचाया जाता है (Siphonogamy)। निषेचन पश्चात बीजांड अनावृत बीज में रूपांतरित हो जाता है।



Gymnosperm adaptations: (Left) Conifer needle with thick cuticle and sunken stomata; (Right) Naked ovule lacking an enclosing ovary wall, displaying haploid female gametophyte/endosperm.
जिम्नोस्पर्म शारीर: (बाएँ) पाइनस की सुई-समान पत्ती में मोटी उपत्वचा व गर्तित रंध्र; (दाएँ) अंडाशय भित्ति रहित अनावृत बीजांड तथा अगुणित भ्रूणपोष (n)।

7. Angiosperms & Comprehensive Kingdom Synthesis

7. आवृतबीजी (एंजियोस्पर्म) तथा पादप जगत का तुलनात्मक सारांश

Hallmarks of Angiosperms (Flowering Plants): In sharp contrast to gymnosperms where ovules are naked, in angiosperms **pollen grains and ovules develop within specialized reproductive shoots called flowers, and seeds are enclosed inside fruits** (derived from the ovary wall). They inhabit an extraordinarily diverse range of terrestrial and aquatic ecosystems, ranging in size from the microscopic aquatic duckweed *Wolffia* (under $1\,\text{mm}$) to colossal forest trees of *Eucalyptus* (exceeding $100\,\text{m}$).

Angiosperms are bifurcated into two primary classes:

- **Dicotyledons:** Characterized by seeds with two cotyledons, reticulate leaf venation, and tetramerous or pentamerous flowers.
- **Monocotyledons:** Characterized by seeds with a single cotyledon, parallel leaf venation, and trimerous flowers.

आवृतबीजी पादपों (एंजियोस्पर्म) के विशिष्ट लक्षण: जिम्नोस्पर्म के अनावृत बीजांडों के विपरीत, एंजियोस्पर्म में **परागकण तथा बीजांड 'पुष्प' (flowers) नामक विशिष्ट संरचनाओं में बनते हैं, तथा बीज फलों (fruits) के भीतर सुरक्षित रहते हैं**। ये अत्यंत विस्तृत आवासों में पाए जाते हैं; इनका आकार सूक्ष्मदर्शी *वुल्फिया (Wolffia)* से लेकर $100\,\text{m}$ से अधिक ऊँचे *यूकेलिप्टस (Eucalyptus)* तक विस्तृत है।

एंजियोस्पर्म को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है:

- **द्विबीजपत्री (Dicotyledons):** दो बीजपत्र, जालिकावत शिराविन्यास (reticulate venation), तथा चतुष्टयी/पंचतयी (tetramerous/pentamerous) पुष्प।
- **एकबीजपत्री (Monocotyledons):** एक बीजपत्र, समानांतर शिराविन्यास (parallel venation), तथा त्रितयी (trimerous) पुष्प।

BOSONANCE

Grand Comparative Synthesis Across Plant Kingdom Divisions

पादप जगत के पाँचों प्रभागों का विस्तृत तुलनात्मक चार्ट

Feature / लक्षण	Algae (शैवाल)	Bryophytes (ब्रायोफाइटा)	Pteridophytes (टेरिडोफाइटा)	Gymnosperms (जिम्नोस्पर्म)	Angiosperms (एंजियोस्पर्म)
Dominant Phase / प्रभावी प्रावस्था	Gametophyte (n)	Gametophyte (n)	Sporophyte ($2n$)	Sporophyte ($2n$)	Sporophyte ($2n$)
Vascular Tissue / संवहनी ऊतक	Absent	Absent	Present (First vascular)	Present	Present (Vessels & companion cells)
Main Plant Differentiation	Undifferentiated thallus	Thalloid or leafy (lack true root/stem)	True root, stem, leaves	True root, stem, leaves	True root, stem, leaves
Sex Organs / जनन अंग	Usually unicellular, non-jacketed	Multicellular, jacketed (Antheridia & Archegonia)	Multicellular, jacketed (Antheridia & Archegonia)	Archegonia present; Antheridia completely absent	Highly reduced; Stamen & Pistil in flower (Archegonia absent)
Water for Fertilisation / निषेचन में जल	Essential	Essential (Amphibians)	Essential (Restricts geographic spread)	Not needed (Siphonogamy via pollen tube)	Not needed (Siphonogamy via pollen tube)
Seed Status / बीज की स्थिति	No seeds	No seeds	No seeds (Seed habit precursor in heterosporous)	Naked seeds (No fruit/ovary wall)	Enclosed seeds (Inside fruit)
Endosperm Nature & Ploidy	Absent	Absent	Absent	Haploid (n), formed before fertilisation	Triploid ($3n$), formed after double fertilisation

BOSONANCE

8. Worked Conceptual Examples (NEET Analytical Level)

8. हल सहित अवधारणात्मक उदाहरण (NEET विश्लेषणात्मक स्तर)

Worked Example 1: Determination of Ploidy Levels across Plant Groups
Problem: Deduce the ploidy level of each of the following eight botanical structures:
(a) Protonemal cell of a moss
(b) Primary endosperm nucleus in a dicotyledon
(c) Gemma cell of *Marchantia*
(d) Prothallus cell of a fern
(e) Megaspore mother cell of a gymnosperm
(f) Endosperm cell of *Pinus*
(g) Leaf cell of a moss
(h) Zygote of a pteridophyte

Solution & Reasoning:
• (a) Moss protonema develops directly from a haploid spore (n) by mitosis → **Haploid (n)**.
• (b) Primary endosperm nucleus in angiosperms results from triple fusion of two polar nuclei ($n + n$) with one male gamete (n) → **Triploid ($3n$)**.
• (c) Gemma is a multicellular asexual bud produced on the haploid thallus of *Marchantia* → **Haploid (n)**.
• (d) Fern prothallus is the independent gametophytic generation produced by spore germination → **Haploid (n)**.
• (e) Megaspore mother cell is a differentiated sporophytic cell of the nucellus prior to meiosis → **Diploid ($2n$)**.
• (f) Endosperm in gymnosperms is the female gametophyte formed directly from the functional megaspore before fertilisation → **Haploid (n)**.
• (g) The leafy moss shoot represents the main gametophytic phase → **Haploid (n)**.
• (h) Zygote is the immediate fusion product of male and female gametes → **Diploid ($2n$)**.

हल सहित उदाहरण 1: विभिन्न पादप संरचनाओं की सूत्रगुणता (Ploidy) का निर्धारण
प्रश्न: निम्नलिखित आठ संरचनाओं की सूत्रगुणता (ploidy) बताइए:
(a) मॉस की प्रथम तंतु (प्रोटोनीमा) कोशिका
(b) द्विबीजपत्री का प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक (PEN)
(c) *मार्केन्शिया* की जेमा कोशिका
(d) फर्न की प्रोथैलस कोशिका
(e) जिम्नोस्पर्म की गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (MMC)
(f) *पाइनस* की भ्रूणपोष कोशिका
(g) मॉस की पत्ती कोशिका
(h) टेरिडोफाइट का युग्मनज (Zygote)

हल एवं व्याख्या:
• (a) प्रोटोनीमा अगुणित बीजाणु से विकसित होता है → **अगुणित (n)**।
• (b) आवृतबीजियों में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिसंलयन ($n + n + n$) द्वारा बनता है → **त्रिगुणित ($3n$)**।
• (c) जेमा अगुणित थैलस पर बनने वाली अलैंगिक कली है → **अगुणित (n)**।
• (d) प्रोथैलस अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था है → **अगुणित (n)**।
• (e) गुरुबीजाणु मातृ कोशिका बीजाणुद्भिद काय का भाग है जिसमें मियोसिस होना है → **द्विगुणित ($2n$)**।
• (f) जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व बना मादा युग्मकोद्भिद है → **अगुणित (n)**।
• (g) मॉस का पत्तीदार पौधा युग्मकोद्भिद होता है → **अगुणित (n)**।
• (h) युग्मकों के संलयन से बना युग्मनज → **द्विगुणित ($2n$)**।

BOSONANCE

Worked Example 2: Evolutionary Steps Towards the Seed Habit

Problem: Why is the condition seen in *Selaginella* and *Salvinia* considered a momentous evolutionary precursor to the seed habit of spermatophytes?

Solution & Reasoning:

True seeds require three prerequisite evolutionary developments:

1. *Heterospory:* Production of two sizes of spores (microspores and megaspores), which prevents selfing and enables specialised storage of nutritional reserves.
2. *Endosporic Development & Retention:* The megaspore is not shed into the open soil; instead, it germinates into the female gametophyte while remaining retained on the parent sporophyte.
3. *In-situ Embryo Nourishment:* The zygote develops into the young embryo inside the retained female gametophyte, deriving direct nutrition from the parental plant body.

Genera like *Selaginella* and *Salvinia* achieved heterospory and retained the female gametophyte on the sporophyte for variable periods. However, they lack an integumented protective ovular coat and complete permanent seed retention, making them the true evolutionary stepping-stone (precursor) to gymnosperms.

हल सहित उदाहरण 2: बीज प्रकृति (Seed Habit) के विकास के प्रमुख चरण

प्रश्न: सिलैजिनेला तथा *साल्विनिया* में पाई जाने वाली अवस्था को बीज प्रकृति के विकास की महत्वपूर्ण पूर्वगामी घटना क्यों माना जाता है?

हल एवं व्याख्या:

बीज निर्माण हेतु तीन अनिवार्य विकासीय शर्तें होती हैं:

1. *विषमबीजाणुता (Heterospory):* दो प्रकार के बीजाणुओं (लघु व गुरु) का निर्माण, जिससे पोषण संचय विशिष्ट हो जाता है।
2. *मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिधारण (Retention):* गुरुबीजाणु मृदा में न गिरकर जनक बीजाणुद्भिद पर ही टिका रहता है और वहीं अंकुरित होकर मादा युग्मकोद्भिद बनाता है।
3. *जनक पौधे द्वारा भ्रूण का पोषण:* युग्मनज से प्रारंभिक भ्रूण का विकास जनक पर आश्रित मादा युग्मकोद्भिद के भीतर होता है।

सिलैजिनेला और *साल्विनिया* में ये तीनों लक्षण प्रारंभ हो चुके थे, परंतु इनमें बीजांड आवरण (integument) तथा स्थायी बीजीय संरचना का अभाव था। अतः यह अवस्था जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के बीजीय स्वभाव की प्रत्यक्ष पूर्वगामी (precursor) कड़ी है।

BOSONANCE

9. NEET UG Exam-Style Practice Questions & Detailed Solutions

9. NEET UG परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1 [Single Correct MCQ • NEET Level]

Match the classes of algae in Column I with their characteristic reserve food and cell wall components in Column II, and select the correct option:

Column I	Column II
A. Chlorophyceae	1. Laminarin / Mannitol; Cellulose covered by algin
B. Phaeophyceae	2. Floridean starch; Cellulose, pectin, and polysulphate esters
C. Rhodophyceae	3. Starch; Inner cellulose and outer pectose

(a) A-3, B-1, C-2

(b) A-2, B-1, C-3

(c) A-1, B-3, C-2

(d) A-3, B-2, C-1

Correct Answer: (a)
Worked Reasoning:
• Chlorophyceae (Green algae) store true starch and have walls with inner cellulose and outer pectose (A-3).
• Phaeophyceae (Brown algae) store complex mannitol and laminarin, and have a cellulosic wall coated with gelatinous algin (B-1).
• Rhodophyceae (Red algae) store floridean starch (structurally identical to amylopectin and glycogen) and have a complex wall of cellulose, pectin, and polysulphate esters (C-2).

अभ्यास प्रश्न 1 [एकल-विकल्प सही • NEET स्तर]

कॉलम I में दिए गए शैवाल के वर्गों को कॉलम II में दिए गए उनके संचित भोजन तथा कोशिका भित्ति के घटकों से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए:

कॉलम I	कॉलम II
A. क्लोरोफाइसी (Chlorophyceae)	1. लैमिनेरिन / मैनीटॉल; सेल्युलोज व एल्गिन आवरण
B. फियोफाइसी (Phaeophyceae)	2. फ्लोरिडियन स्टार्च; सेल्युलोज, पेक्टिन व पॉली सल्फेट एस्टर
C. रोडोफाइसी (Rhodophyceae)	3. स्टार्च; आंतरिक सेल्युलोज व बाह्य पेक्टोज़ परत

(a) A-3, B-1, C-2

(b) A-2, B-1, C-3

(c) A-1, B-3, C-2

(d) A-3, B-2, C-1

सही उत्तर: (a)
विस्तृत हल:
• क्लोरोफाइसी में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है तथा भित्ति में आंतरिक सेल्युलोज व बाह्य पेक्टोज़ होता है (A-3)।

BOSONANCE

• फियोफाइसी में भोजन मैनीटॉल/लैमिनेरिन तथा भित्ति पर एल्गिन का आवरण होता है (B-1)।
• रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च तथा भित्ति में सेल्युलोज, पेक्टिन व पॉली सल्फेट एस्टर होते हैं (C-2)।

Practice Question 2 [Statement-Based MCQ • NEET Level]

Consider the following two statements regarding bryophytes:
Statement I: The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts and remains nutritionally dependent on the gametophyte.
Statement II: Gemmae of *Marchantia* are unicellular, diploid structures that develop inside archegonial cups to produce sporophytes directly.
Choose the correct option:

(a) Both Statement I and Statement II are correct.

(b) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(c) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(d) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (c)
Worked Reasoning:
• Statement I is completely true: The moss sporophyte possesses a foot, seta, and capsule with an elaborate peristome mechanism for spore dispersal, and is attached to and nourished by the gametophyte.
• Statement II is incorrect because gemmae are **green, multicellular, haploid** asexual buds produced inside **gemma cups** on the dorsal vegetative thallus (not in archegonia), and on detachment they germinate directly into new **gametophytic** thalli.

अभ्यास प्रश्न 2 [कथन-आधारित प्रश्न • NEET स्तर]

ब्रायोफाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मॉस का बीजाणुद्भिद लिवरवर्ट की तुलना में अधिक विस्तृत होता है तथा पोषण हेतु युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है।
कथन II: *मार्केन्शिया* की जेमा (gemmae) एककोशिकीय, द्विगुणित संरचनाएँ हैं जो स्त्रीधानी कप के भीतर बनकर सीधे बीजाणुद्भिद बनाती हैं।
सही विकल्प चुनिए:

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(b) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(c) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।

(d) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (c)
विस्तृत हल:
• कथन I पूर्णतः सत्य है: मॉस में बीजाणुद्भिद अधिक विकसित होता है और युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है।
• कथन II गलत है क्योंकि जेमा **हरी, बहुकोशिकीय, अगुणित** अलैंगिक कलिकाएँ होती हैं जो थैलस पर स्थित **जेमा कप** में बनती हैं (स्त्रीधानी में नहीं) तथा अंकुरित होकर नया **युग्मकोद्भिद** बनाती हैं।

BOSONANCE

Practice Question 3 [Assertion-Reason • NEET Level]

Assertion (A): The geographic distribution of living pteridophytes is restricted and limited to narrow, damp, and shaded regions.
Reason (R): The gametophytes (prothallus) require cool, damp localities to survive, and motile flagellated antherozoids strictly require water for fertilisation.

(a) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(c) (A) is true, but (R) is false.

(d) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (a)
Worked Reasoning: Living pteridophytes cannot colonize broad dry environments because their independent, delicate gametophyte (prothallus) lacks thick cuticles and vascular tissues, requiring continuous moisture, and their flagellated antherozoids must swim through water to enter the archegonium. Thus, (R) provides the exact scientific causal mechanism for (A).

अभ्यास प्रश्न 3 [अभिकथन-कारण (A-R) • NEET स्तर]

अभिकथन (A): जीवित टेरिडोफाइट्स का भौगोलिक वितरण अत्यंत सीमित तथा संकीर्ण, नम व छायादार क्षेत्रों तक ही सीमित है।
कारण (R): इनके युग्मकोद्भिद (प्रोथैलस) को वृद्धि हेतु विशिष्ट नम व छायादार आवास की आवश्यकता होती है तथा गतिशील पुमणुओं के निषेचन हेतु जल अनिवार्य है।

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (a)
विस्तृत हल: टेरिडोफाइट्स के स्वतंत्रजीवी प्रोथैलस में संवहनी ऊतक नहीं होते और वह शुष्कता सहन नहीं कर सकता; साथ ही नर युग्मक केवल जल में तैरकर ही स्त्रीधानी तक पहुँच सकते हैं। अतः कारण (R) अभिकथन (A) की पूर्णतः सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 [Single Correct MCQ • NEET Level]

Which of the following sets of plants represents strictly heterosporous taxa?

(a) *Dryopteris* and *Pteris*

(b) *Selaginella* and *Salvinia*

(c) *Funaria* and *Sphagnum*

(d) *Equisetum* and *Lycopodium*

Correct Answer: (b)
Worked Reasoning: Selaginella and *Salvinia* are the classic heterosporous pteridophytes producing microspores and megaspores. Most ferns (such as *Dryopteris* and *Pteris*) and horsetails (*Equisetum*) are homosporous. Bryophytes like *Funaria* and *Sphagnum* produce only one morphological type of spore.

अभ्यास प्रश्न 4 [एकल-विकल्प सही • NEET स्तर]

निम्नलिखित में से कौन सा पादप युग्म अनिवार्य रूप से विषमबीजाणुक (heterosporous) है?

(a) *ड्रायोप्टेरिस* तथा *टेरिस*

(b) *सिलैजिनेला* तथा *साल्विनिया*

(c) *फ्यूनेरिया* तथा *स्फैग्नम*

(d) *इक्वीसिटम* तथा *लाइकोपोडियम*

सही उत्तर: (b)
विस्तृत हल: सिलैजिनेला और *साल्विनिया* दोनों विषमबीजाणुक टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें छोटे लघुबीजाणु तथा बड़े गुरुबीजाणु बनते हैं। अधिकांश फर्न (ड्रायोप्टेरिस) तथा इक्वीसिटम समबीजाणुक होते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 5 [Multiple-Choice Fact Check • NEET Level]

Identify the **incorrect** statement concerning gymnosperms:

(a) In *Pinus*, roots establish a symbiotic association with fungi known as mycorrhiza.

(b) In *Cycas*, small specialised coralloid roots are associated with nitrogen-fixing cyanobacteria.

(c) The male and female gametophytes of gymnosperms have an independent, free-living existence like those of ferns.

(d) The female gametophyte of gymnosperms functions as the endosperm and is haploid (n).

Correct Answer: (c)
Worked Reasoning: Statement (c) is false. Unlike ferns (where the prothallus is a free-living, photosynthetic entity), gymnosperm gametophytes are microscopically reduced and **never possess an independent, free-living existence**; they remain permanently enclosed inside the sporangia retained on the parent sporophyte. Statements (a), (b), and (d) are textbook-accurate facts.

अभ्यास प्रश्न 5 [तथ्यात्मक प्रश्न • NEET स्तर]

जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में **गलत** कथन की पहचान कीजिए:

(a) *पाइनस* की जड़ों में कवक के साथ सहजीवी संबंध (कवक मूल/mycorrhiza) पाया जाता है।

(b) *साइकस* की प्रवालाभ जड़ों (coralloid roots) में नाइट्रोजन स्थिरीकारी सायनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं।

(c) फर्न की भाँति जिम्नोस्पर्म के नर व मादा युग्मकोद्भिद भी स्वतंत्रजीवी जीवन व्यतीत करते हैं।

(d) जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद ही भ्रूणपोष का कार्य करता है जो अगुणित (n) होता है।

सही उत्तर: (c)
विस्तृत हल: कथन (c) गलत है। फर्न के प्रोथैलस के विपरीत, **जिम्नोस्पर्म के युग्मकोद्भिद कभी भी स्वतंत्रजीवी नहीं होते**; वे जनक बीजाणुद्भिद की बीजाणुधानियों में ही सुरक्षित एवं आश्रित रहते हैं। अन्य सभी कथन सही हैं।

BOSONANCE

10. NEET High-Yield Pitfalls & Quick Revision Checklist

10. NEET के प्रमुख भ्रामक बिंदु (Pitfalls) एवं त्वरित पुनरावलोकन

Frequent NEET Exam Traps:

- **Trap 1 (Endosperm Ploidy):** In gymnosperms, endosperm is the female gametophyte, formed *before fertilisation* → **Haploid (n)**. In angiosperms, endosperm is formed *after double fertilisation* → **Triploid ($3n$)**. Never confuse them!
- **Trap 2 (Flagella in Algae):** Chlorophyceae has 2–8 equal, apical flagella. Phaeophyceae has 2 unequal, lateral flagella. Rhodophyceae has **zero flagella** at any point in its entire life cycle.
- **Trap 3 (Root & Stem in Gymnosperms):**
  • Mycorrhiza = *Pinus* roots; Coralloid roots = *Cycas*.
  • Branched stem = *Pinus* and *Cedrus*; Unbranched stem = *Cycas*.
  • Monoecious = *Pinus* (both cones on same plant); Dioecious = *Cycas* (cones on different plants).
- **Trap 4 (Cyanobacteria):** Blue-green algae are prokaryotic eubacteria (Kingdom Monera), NOT true algae (Plantae).
- **Trap 5 (Isogamy Exceptions):** *Ulothrix* gametes are flagellated and motile; *Spirogyra* gametes are non-flagellated and non-motile. Both are isogamous!

NEET परीक्षा के प्रमुख भ्रामक बिंदु:

- **भ्रम 1 (भ्रूणपोष की सूत्रगुणता):** जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष मादा युग्मकोद्भिद है जो *निषेचन से पूर्व* बनता है → **अगुणित (n)**। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष *द्विनिषेचन के बाद* बनता है → **त्रिगुणित ($3n$)**।
- **भ्रम 2 (शैवालों में कशाभिका):** क्लोरोफाइसी में 2–8 समान, शीर्षस्थ; फियोफाइसी में 2 असमान, पार्श्वीय; रोडोफाइसी में किसी भी अवस्था में कशाभिका **पूर्णतः अनुपस्थित** होती है।
- **भ्रम 3 (जिम्नोस्पर्म के जड़ व तने):**
  • कवक मूल (Mycorrhiza) = *पाइनस*; प्रवालाभ जड़ें = *साइकस*।
  • शाखित तना = *पाइनस* व *सीड्रस*; अशाखित तना = *साइकस*।
  • उभयलिंगाश्रयी = *पाइनस*; एकलिंगाश्रयी = *साइकस*।
- **भ्रम 4 (नील-हरित शैवाल):** सायनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक मोनेरा के सदस्य हैं, पादप शैवाल नहीं।
- **भ्रम 5 (समयुग्मकी के उदाहरण):** *यूलोथ्रिक्स* में युग्मक कशाभिकायुक्त व गतिशील होते हैं; *स्पाइरोगायरा* में कशाभीरहित व अचल होते हैं। दोनों ही समयुग्मकी हैं!

11. Concise Final Recap

11. अंतिम सारांश सूत्र (Final Takeaway)

Kingdom Plantae exhibits a clear evolutionary trajectory from simple aquatic thalloid algae toward complex vascular seed plants:
1. **Algae:** Thalloid, dominant gametophyte, flagellated zoospores, classified by pigments (*a,b* in green; *a,c* + fucoxanthin in brown; *a,d* + r-phycoerythrin in red).
2. **Bryophytes:** Amphibians of plant kingdom, dominant photosynthetic gametophyte, dependent sporophyte (foot, seta, capsule), water required for fertilisation.
3. **Pteridophytes:** First vascular cryptogams, dominant sporophyte, independent photosynthetic prothallus (n), origin of heterospory and seed habit precursors in *Selaginella* and *Salvinia*.
4. **Gymnosperms:** First naked-seeded plants, fully adapted to land with needle leaves and sunken stomata, completely dependent endosporic gametophytes, siphonogamous pollination, haploid endosperm.
5. **Angiosperms:** Climax of plant evolution, characterized by flowers, double fertilisation, triploid endosperm, and seeds enclosed within protective fruits.

BOSONANCE

पादप जगत का विकासीय क्रम सरल जलीय शैवालों से लेकर जटिल संवहनी बीजीय पादपों तक सुव्यवस्थित है:
1. **शैवाल:** थैलॉयड, प्रभावी युग्मकोद्भिद, प्रमुख वर्णकों के आधार पर तीन वर्ग (क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी)।
2. **ब्रायोफाइटा:** पादप जगत के उभयचर, प्रभावी युग्मकोद्भिद, आश्रित बीजाणुद्भिद, निषेचन हेतु जल अनिवार्य।
3. **टेरिडोफाइटा:** प्रथम संवहनी पादप, प्रभावी बीजाणुद्भिद, स्वतंत्र प्रोथैलस, *सिलैजिनेला* व *साल्विनिया* में विषमबीजाणुता व बीज प्रकृति की नींव।
4. **जिम्नोस्पर्म:** अनावृतबीजी, मरुद्भिदीय अनुकूलन (सुई जैसी पत्तियाँ, गर्तित रंध्र), अस्वतंत्र युग्मकोद्भिद, परागनलिका द्वारा निषेचन, अगुणित भ्रूणपोष।
5. **एंजियोस्पर्म:** पादप जगत का सर्वोच्च समूह, जिसमें पुष्प, द्विनिषेचन, त्रिगुणित भ्रूणपोष तथा फलों में बंद बीज पाए जाते हैं।

BOSONANCE